

Nexo IA

Asistente inteligente para análisis comercial

Python calcula. La inteligencia artificial interpreta.

ALUMNO	PADRÓN	MATERIA	AÑO
[NOMBRE DEL ALUMNO]	[PADRÓN]	[MATERIA]	[AÑO]
Tecnologías principales:			
Next.js · TypeScript · FastAPI · Polars · OpenAI · Apache ECharts · Supabase			

Encontrar el patrón, no solo ver el número

Sucursal

Familia

Sector industrial

Asesor

Clase ABC

Pedidos

Posiciones

USD

Kilogramos

DASHBOARD TRADICIONAL

"Los pedidos disminuyeron."

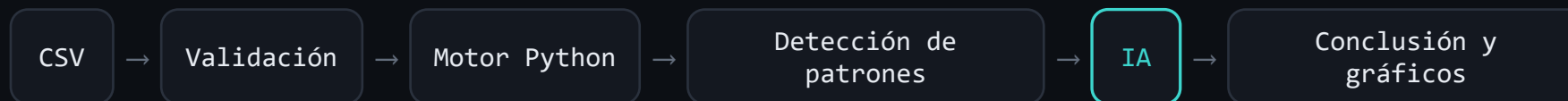
NEXO IA

"La disminución se concentra en una combinación determinada de sucursal, familia, sector, asesor y clase ABC, que explica una parte material de la variación."

El problema no es visualizar los datos: es encontrar patrones relevantes dentro de muchas combinaciones posibles.

De un CSV a una conclusión verificable

El flujo completo, en 6 pasos:



La IA no recibe la base completa ni calcula los valores por su cuenta.

- › **Validación:** tipos, columnas obligatorias, fechas, duplicados, semanas mínimas.
- › **Motor:** calcula las 31 combinaciones posibles entre 5 dimensiones (diapositiva 5).
- › **IA:** sólo entra al final, con herramientas de solo lectura sobre esos resultados (diapositiva 6).

Todo el cálculo es determinístico

16 semanas analizadas, divididas en 3 ventanas:

8 semanas – histórico	4 – comparativo	4 – reciente
-----------------------	-----------------	--------------

Período actual vs. período comparativo = la variación que se explica. El histórico da contexto de persistencia.

MÉTRICAS QUE CALCULA EL MOTOR

USD de pedidos	Pedidos únicos	Clientes	Posiciones	Kilogramos	Ticket promedio	Posiciones/pedido	Variación %	Participación
Contribución al cambio	Persistencia semanal	Volatilidad						

Un pedido se cuenta como documento único (pedido_id), no como fila del CSV: un pedido con 3 líneas de familias distintas sigue siendo 1 pedido.

31 combinaciones, siempre calculadas todas



LAS 5 DIMENSIONES

Sucursal × Familia × Sector industrial × Asesor × Clase ABC

Se calculan las 31 combinaciones completas. Sólo se muestran las que cumplen:

- › Impacto relevante
- › Volumen suficiente de pedidos
- › Persistencia semanal
- › Contribución material a la variación total
- › Evidencia estadística suficiente

La profundidad no depende de que la IA “piense mejor”, sino de que Python le entregue evidencia multivariable ya calculada.

Python calcula. La IA investiga y explica.

PYTHON

- › Calcula
- › Agrupa
- › Compara
- › Filtra
- › Puntúa patrones
- › Prepara los datos de los gráficos

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

- › Investiga los resultados
- › Compara explicaciones alternativas
- › Selecciona los patrones relevantes
- › Redacta conclusiones
- › Explica la evidencia
- › Decide qué visualización ayuda a comprobarla

REGLAS DE SEGURIDAD

- › No inventa cifras
- › No calcula sobre texto
- › No accede directamente al CSV completo
- › No puede afirmar causalidad comercial sin evidencia
- › Indica cuando no existe una causa dominante

La conclusión y el gráfico usan los mismos datos

CONCLUSIÓN

Sucursal Norte × Familia Alfa explica una caída material del período reciente.

EVIDENCIA

- › USD: 27.161 → 10.600 (-61%)
- › Pedidos: 12 vs. 12 (mismo volumen, ticket menor)
- › Contribución material a la variación total
- › Persistente en las 4 semanas recientes

VALIDACIÓN VISUAL

[Insertar: gráfico de línea o barras real de la app]



Tipos de gráfico disponibles: línea de evolución · barras de contribución · heatmap entre dimensiones · cambio de mix · tabla de valores exactos.

La IA pide el tipo de gráfico y los filtros; Python vuelve a calcular los valores que se representan — texto y gráfico nunca pueden contradecirse.

Compacta, orientada a decisiones

*[Insertar captura real
de la aplicación]*

QUÉ SEÑALAR

- › Carga del CSV
- › Estado de validación
- › Indicadores principales
- › Evolución semanal
- › Hallazgos priorizados
- › Copiloto de IA
- › Gráficos contextuales

Compacta · visualmente clara · orientada a decisiones · sin dashboards innecesariamente extensos.

Arquitectura y por qué cada pieza

FRONTEND

Next.js
TypeScript
Tailwind CSS
Componentes propios *
Apache ECharts

BACKEND

Python
FastAPI
Polars

DATOS (opcional)

Supabase Database
Supabase Storage

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

OpenAI
Tool calling
Respuestas estructuradas *

** componentes propios estilo shadcn/ui (no la librería) · respuestas con JSON Schema estricto*

INFRAESTRUCTURA

Vercel (frontend) · Render (backend) · GitHub (versionado y entrega reproducible)

POR QUÉ CADA UNA

- › **Polars:** cálculos eficientes y repetidos (31 cruces en cada corrida).
- › **FastAPI:** expone el motor analítico con contratos tipados.
- › **Next.js:** interfaz profesional con tipos compartidos con el backend.
- › **OpenAI:** interpretación contextual con salida verificable (tool calling).

Resultado, limitaciones y conclusión

RESULTADO

- › Aplicación funcional y desplegada
- › Carga y validación de CSV
- › Análisis de las 31 combinaciones
- › Hallazgos priorizados
- › Respuestas con evidencia citada
- › Visualizaciones verificables
- › Dataset sintético para demostración

LIMITACIONES

- › Las conclusiones dependen de la calidad de los datos cargados
- › Identifica relaciones matemáticas, no causas comerciales definitivas
- › Las recomendaciones requieren validación humana
- › Especializado en la estructura de datos definida (5 dimensiones fijas)

CONCLUSIÓN

Nexo IA no reemplaza al analista ni a un dashboard. Automatiza la búsqueda de patrones complejos y transforma cálculos reproducibles en explicaciones comprensibles y verificables.

El principal aporte del proyecto es combinar la exactitud de Python con la capacidad interpretativa de la inteligencia artificial, manteniendo trazabilidad sobre cada conclusión.